

数学分析(3) 期末试题 卷 A (2022-01-08)

一(20分) 试对于三维闭方块 $[0, 1]^3$ 及其边界 $\partial[0, 1]^3$, 试按你愿意采用的方式叙述并证明Gauss散度公式.

二(15分) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界单连通开集, 其边界 ∂D 为分段光滑的曲线. 设函数 $f, g \in C^2(\overline{D})$ 满足 $f(s, t)^2 + g(s, t)^2 > 0 \forall (s, t) \in \overline{D}$. 对于一次形式的积分(∂D 取逆时针方向)

$$I = \oint_{\partial D} \frac{f(s, t)dg(s, t) - g(s, t)df(s, t)}{f(s, t)^2 + g(s, t)^2}$$

(1) 试(结合文字说明)给出计算 I 的两种方法. (2) 计算 $I = ?$

[注意, 这里不要求 $(s, t) \mapsto (f(s, t), g(s, t))$ 为满秩单射, 拉回映射及其运算也不需要这个条件.]

三(15分) 对于任何可定向的光滑的单连通(即“无洞”)的曲面 $S \subset \mathbb{S}^2$, 约定 S 的正向即为单位球面 $\mathbb{S}^2$ 的外侧, 即 S 上任一点 (x, y, z) 处的单位法向量 $\mathbf{n}$ 就等于 (x, y, z) .

(1) 试选择一个光滑的向量场 $(P, Q, R) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 使得对任意可定向的单连通的光滑的带边的曲面 $S \subset \mathbb{S}^2 \cap [0, +\infty)^3$, 只要曲线 ∂S 的走向与 S 的正向构成右手螺旋关系, 就有

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz \geq \sigma(S) \quad (= S \text{ 的面积}).$$

(2) 证明: 若在(1)中把 $\mathbb{S}^2 \cap [0, +\infty)^3$ 换成整个球面 $\mathbb{S}^2$, 则具有(1)中性质的光滑向量场 (P, Q, R) 不存在。

四(10分) 设 $n \geq 2$, 实值函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 具有平均值性质:

$$u(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{y}) d\sigma(\mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0.$$

证明 $\Delta u \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$, 即 u 是调和函数。

[提示: 利用 C^2 -类函数的一般等式 ($\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0$)

$$\frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{y}) d\sigma(\mathbf{y}) = u(\mathbf{x}) + \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) dr$$

这里 $|\mathbb{S}^{n-1}| = \sigma(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积, $\overline{B}_r(\mathbf{x})$ 是以 $\mathbf{x}$ 为中心、 $r > 0$ 为半径的闭球, $|\overline{B}_r(\mathbf{x})| = m(\overline{B}_r(\mathbf{x}))$ 为 $\overline{B}_r(\mathbf{x})$ 的体积, $\Delta = \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2}$ 是Laplace 算符.]

五(15分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界开凸集, 其边界 $\partial\Omega$ 是分片光滑的曲面, $\mathbf{0} \in \Omega$, 向量场 $\mathbf{F} \in C^1(\bar{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbb{R}^3)$. 假设 $M := \sup_{\mathbf{x} \in \bar{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}} \max\{|\mathbf{F}(\mathbf{x})|, |\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})|\} < \infty$, 即 $\mathbf{F}$ 及其散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 都在 $\bar{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}$ 有界, 其中 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$. 证明此时Gauss散度定理仍成立:

$$\int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ 是 $\partial\Omega$ 上朝外的单位法向量. [注意: 可积函数可以在积分区域的零测集上无定义.]

六(15分) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 满足

$$\Delta u(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}| \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$$

其中 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$, $|\mathbf{x}| = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2}$. 计算积分

$$I = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x} = ?$$

[提示: 考虑Green第一公式, ...]

七(10分) 试应用Fourier 级数理论于偶函数 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

八(附加题10分). 设空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一流体满足连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \text{于} \quad [0, \infty) \times \mathbb{R}^3$$

其中 $\rho = \rho(t, \mathbf{x})$ 为流体的质量密度函数, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{u} = \mathbf{u}(t, \mathbf{x})$ 为流体的速度场, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$. 考虑这流体在球体 $|\mathbf{x}| \leq R$ 内的质量

$$M(t, R) = \int_{|\mathbf{x}| \leq R} \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x}, \quad (t, R) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$$

随 (t, R) 变化的变化规律. 假设流速 $\mathbf{u}(t, \mathbf{x})$ 与向量 $\mathbf{x}$ 的指向成锐角, 即存在常数 $k > 0$ 使得

$$\langle \mathbf{u}(t, \mathbf{x}), \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|} \rangle \geq k \quad \forall (t, \mathbf{x}) \in (0, \infty) \times \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

证明

$$\frac{\partial M(t, R)}{\partial t} + k \frac{\partial M(t, R)}{\partial R} \leq 0 \quad \forall (t, R) \in (0, \infty) \times (0, \infty).$$

由此得知, 如果球体半径随时间的增加是按 $R = kt$ 增加的, 则质量 $M(t, kt)$ 随时间 t 的增加是递减的。

数学分析(3) 期末试题解答参考 (2022-01-08)

一(20分) 试对于三维闭方块 $[0, 1]^3$ 及其边界 $\partial[0, 1]^3$, 试按你愿意采用的方式叙述并证明Gauss散度公式.

【解】 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 属于 $C^1([0, 1]^3, \mathbb{R}^3)$. 则成立Gauss散度公式:

$$\int_{\partial[0,1]^3} \langle \mathbf{F}(x, y, z), \mathbf{n}(x, y, z) \rangle d\sigma(x, y, z) = \int_{[0,1]^3} \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) dx dy dz$$

其中 $\mathbf{n}(x, y, z)$ 是 $\partial[0, 1]^3$ 上朝外的单位法向量. [注: $\mathbf{n}(x, y, z)$ 可以在二维Hausdorff零测集上无定义.]

[证明] 由积分的可加性有

$$\begin{aligned} & \int_{\partial[0,1]^3} \langle \mathbf{F}(x, y, z), \mathbf{n}(x, y, z) \rangle d\sigma(x, y, z) \\ &= \int_{\{1\} \times [0,1]^2} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{\{0\} \times [0,1]^2} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{[0,1] \times \{1\} \times [0,1]} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &+ \int_{[0,1] \times \{0\} \times [0,1]} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{[0,1]^2 \times \{1\}} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma + \int_{[0,1]^2 \times \{0\}} \langle \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma \\ &= \int_{\{1\} \times [0,1]^2} \langle \mathbf{F}, \mathbf{e}_1 \rangle d\sigma + \int_{\{0\} \times [0,1]^2} \langle \mathbf{F}, -\mathbf{e}_1 \rangle d\sigma \\ &+ \int_{[0,1] \times \{1\} \times [0,1]} \langle \mathbf{F}, \mathbf{e}_2 \rangle d\sigma + \int_{[0,1] \times \{0\} \times [0,1]} \langle \mathbf{F}, -\mathbf{e}_2 \rangle d\sigma \\ &+ \int_{[0,1]^2 \times \{1\}} \langle \mathbf{F}, \mathbf{e}_3 \rangle d\sigma + \int_{[0,1]^2 \times \{0\}} \langle \mathbf{F}, -\mathbf{e}_3 \rangle d\sigma \\ &= \int_{[0,1]^2} P(1, y, z) dy dz - \int_{[0,1]^2} P(0, y, z) dy dz + \int_{[0,1]^2} Q(x, 1, z) dx dz - \int_{[0,1]^2} Q(x, 0, z) dx dz \\ &+ \int_{[0,1]^2} R(x, y, 1) dx dy - \int_{[0,1]^2} R(x, y, 0) dx dy \\ &= \int_{[0,1]^2} (P(1, y, z) - P(0, y, z)) dy dz + \int_{[0,1]^2} (Q(x, 1, z) - Q(x, 0, z)) dx dz \\ &+ \int_{[0,1]^2} (R(x, y, 1) - R(x, y, 0)) dx dy \\ &= \int_{[0,1]^2} \left(\int_0^1 \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} dx \right) dy dz + \int_{[0,1]^2} \left(\int_0^1 \frac{\partial Q(x, y, z)}{\partial y} dy \right) dx dz \\ &+ \int_{[0,1]^2} \left(\int_0^1 \frac{\partial R(x, y, z)}{\partial z} dz \right) dx dy \\ &= \int_{[0,1]^3} \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} dx dy dz + \int_{[0,1]^3} \frac{\partial Q(x, y, z)}{\partial y} dy dx dz + \int_{[0,1]^3} \frac{\partial R(x, y, z)}{\partial z} dz dx dy \\ &= \int_{[0,1]^3} \left(\frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial R(x, y, z)}{\partial z} \right) dx dy dz = \int_{[0,1]^3} \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

□

二(15分) 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界单连通开集,其边界 ∂D 为分段光滑的曲线. 设函数 $f, g \in C^2(\overline{D})$ 满足 $f(s, t)^2 + g(s, t)^2 > 0 \quad \forall (s, t) \in \overline{D}$. 对于一次形式的积分(∂D 取逆时针方向)

$$I = \oint_{\partial D} \frac{f(s, t)dg(s, t) - g(s, t)df(s, t)}{f(s, t)^2 + g(s, t)^2}$$

(1) 试(结合文字说明)给出计算 I 的两种方法. (2) 计算 $I = ?$

[注意, 这里不要求 $(s, t) \mapsto (f(s, t), g(s, t))$ 为满秩单射, 拉回映射及其运算也不需要这个条件.]

【解】(1): 一种方法是直接进行微分和偏导数计算, 把被积函数 $\frac{f(s, t)dg(s, t) - g(s, t)df(s, t)}{f(s, t)^2 + g(s, t)^2}$ 整理成标准形式 $P(s, t)ds + Q(s, t)dt$, 然后对这个标准形式应用Green 公式,

另一种方法是利用拉回映射: 令 $\omega(x, y) = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $\varphi(s, t) = (f(s, t), g(s, t))$. 则有

$$\frac{f(s, t)dg(s, t) - g(s, t)df(s, t)}{f(s, t)^2 + g(s, t)^2} = \varphi^*\omega(s, t).$$

然后应用Green公式和拉回映射的外微分运算 $d\varphi^*\omega(s, t) = (\varphi^*d\omega)(s, t)$ 有

$$I = \int_{\partial D} \varphi^*\omega = \int_D d\varphi^*\omega = \int_D \varphi^*d\omega.$$

(2): 对于 $\omega(x, y) = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 周知它在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上是闭形式: $d\omega = 0$. 【具体计算:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{x^2 + y^2 - x(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right) &= -\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

所以 ω 的系数满足恰当条件. 所以 ω 是闭形式.】因由假设知 $\varphi(s, t) = (f(s, t), g(s, t)) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ for all $(s, t) \in \overline{D}$, 故有 $d\varphi^*\omega(s, t) = (\varphi^*d\omega)(s, t) = (\varphi^*0)(s, t) = 0$ for all $(s, t) \in \overline{D}$. 所以由第二种方法得知

$$I = \int_{\partial D} \varphi^*\omega = \int_D d\varphi^*\omega = \int_D \varphi^*d\omega = \int_D 0 = 0.$$

□ 【考试时, 同学们对拉回的做法不熟, 因为我们这方面的作业几乎没有, 自学的学风也不够(时间不够?) 原本此题就是直接计算, 但实际操作发现计算量太大, 也不够数学(当然蛮力不可否定! 但也应讲究方法的选择...), 所以才加了提示性的第(1) 问.】

三(15分) 对于任何可定向的光滑的单连通(即“无洞”)的曲面 $S \subset \mathbb{S}^2$, 约定 S 的正向即为单位球面 $\mathbb{S}^2$ 的外侧, 即 S 上任一点 (x, y, z) 处的单位法向量 $\mathbf{n}$ 就等于 (x, y, z) .

(1) 试选择一个光滑的向量场 $(P, Q, R) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 使得对任意可定向的单连通的光滑的带边的曲面 $S \subset \mathbb{S}^2 \cap [0, +\infty)^3$, 只要曲线 ∂S 的走向与 S 的正向构成右手螺旋关系, 就有

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz \geq \sigma(S) \quad (= S \text{ 的面积}).$$

(2) 证明: 若在(1)中把 $\mathbb{S}^2 \cap [0, +\infty)^3$ 换成整个球面 $\mathbb{S}^2$, 则具有(1)中性质的光滑向量场 (P, Q, R) 不存在。

【解】(1) 设 ∂S 的走向与 $S \subset \mathbb{S}^2 \cap [0, +\infty)^3$ 上朝外方向的单位法向量满足右手螺旋法则, 则由 Stokes 公式有

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz &= \int_S \left\langle \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right), \mathbf{n} \right\rangle d\sigma \\ &= \int_S \left\langle \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right), (x, y, z) \right\rangle d\sigma \\ &= \int_S \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)x + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)y + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)z \right) d\sigma. \end{aligned}$$

这里用到点 $(x, y, z) \in S$ 处的指向球面 $\mathbb{S}^2$ 外侧的单位法向量为 $\mathbf{n}(x, y, z) = (x, y, z)$. 为满足题目要求, 只需找到不等式

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)x + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)y + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)z \geq 1 \quad \forall x, y, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

的一个解 (P, Q, R) . 观察发现可以取

$$P = z, \quad Q = x, \quad R = y.$$

此时有

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right)x + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right)y + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)z \\ &= 1 \cdot x + 1 \cdot y + 1 \cdot z = x + y + z \geq x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad \forall x, y, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{aligned}$$

所以向量场 $(P, Q, R) = (z, x, y)$ 满足不等式 $\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz \geq \sigma(S)$.

另法: 令 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. 考虑旋度方程 $\text{rot} \mathbf{F}(x, y, z) \equiv (1, 1, 1), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. 因 $\mathbb{R}^3$ 是凸区域且 $\text{div}(1, 1, 1) = 0$, 据场论中已证的基本性质(见本课程《数学分析部分问题解答》)知这个旋度方程有光滑解. 设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 为这个旋度方程的一个光滑解, 则由 Stokes 公式即得

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz &= \int_S \langle \text{rot} \mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = \int_S \langle (1, 1, 1), (x, y, z) \rangle d\sigma \\ &= \int_S (x + y + z) d\sigma \geq \int_S (x^2 + y^2 + z^2) d\sigma = \int_S d\sigma = \sigma(S). \end{aligned}$$

(2): 对于整个球面 $\mathbb{S}^2$, 假设存在光滑的向量场 (P, Q, R) 具有(1)中的性质, 那么取 $S^{(+)} = \mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty))$ 为上半球面, $S^{(-)} = \mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times (-\infty, 0])$ 为下半球面. 则二者都是单连通的光滑曲面且有共同的边界 $\partial S^{(+)} = \partial S^{(-)} = C = \mathbb{S}^2 \cap (\mathbb{R}^2 \times \{0\})$. 此时若 $C = \partial S^{(+)}$ 的走向与 $S^{(+)}$ 的正向构成右手螺旋关系, 则 $C = \partial S^{(-)}$ 的反向走向才与 $S^{(-)}$ 的正向构成右手螺旋关系, 也即 $-C$ 的走向才与 $S^{(-)}$ 的正向构成右手螺旋关系. 于是得到

$$\begin{aligned} 0 < \sigma(S^{(+)}) &\leq \oint_{\partial S^{(+)}} Pdx + Qdy + Rdz = \oint_C Pdx + Qdy + Rdz \\ &= -\oint_{-C} Pdx + Qdy + Rdz = -\oint_{\partial S^{(-)}} Pdx + Qdy + Rdz \leq -\sigma(S^{(-)}) < 0 \end{aligned}$$

矛盾. 所以具有(1)中性质的光滑向量场 (P, Q, R) 不存在. $\square$

【助教贾璿 对 $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ (即 $\mathbb{S}^2$ 挖去一个点)的情形, 构造了在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ 上光滑的向量场

$$\frac{1}{4}\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{1}{4}(P, Q, R) = \left(\frac{y}{(1-z)^2}, 0, \frac{xy}{(1-z)^3} \right), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 1)\}$$

它具有(1)中的性质: 计算旋度

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) &= \frac{x}{(1-z)^3}, \quad \frac{1}{4}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) = 2\frac{y}{(1-z)^3} - \frac{y}{(1-z)^3} = \frac{y}{(1-z)^3}, \\ \frac{1}{4}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) &= -\frac{1}{(1-z)^2} \end{aligned}$$

$\implies$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}\text{rot}\mathbf{F}(x, y, z) &= \left(\frac{x}{(1-z)^3}, \frac{y}{(1-z)^3}, -\frac{1}{(1-z)^2} \right), \\ \frac{1}{4}\langle \text{rot}\mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle &= \langle \text{rot}\mathbf{F}(x, y, z), (x, y, z) \rangle = \frac{x^2}{(1-z)^3} + \frac{y^2}{(1-z)^3} - \frac{z}{(1-z)^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 - z(1-z)}{(1-z)^3} = \frac{x^2 + y^2 + z^2 - z}{(1-z)^3} = \frac{1-z}{(1-z)^3} = \frac{1}{(1-z)^2} \geq \frac{1}{4} \\ &\quad \forall \mathbf{n} = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\} \end{aligned}$$

$$\implies \langle \text{rot}\mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle \geq 1 \quad \forall \mathbf{n} = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}.$$

所以对任意可定向的单连通的光滑的带边的曲面 $S \subset \mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$, 只要曲线 ∂S 的走向与 S 的正向构成右手螺旋关系, 就有

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \int_S \langle \text{rot}\mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle d\sigma \geq \int_S 1 d\sigma = \sigma(S).$$

对 $\mathbb{S}^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ 来说, 具有(1)中性质的光滑的向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 不可能在 $\mathbb{R}^3$ 上是光滑的, 否则由连续性将导致不等式 $\langle \text{rot}\mathbf{F}, \mathbf{n} \rangle \geq 1$ 对所有 $\mathbf{n} = (x, y, z) \in \mathbb{S}^2$ 成立, 而由(2)知这是不可能的. **】**

四(10分) 设 $n \geq 2$, 实值函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 具有平均值性质:

$$u(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{y}) d\sigma(\mathbf{y}) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0.$$

证明 $\Delta u \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$, 即 u 是调和函数。

[提示: 利用 C^2 -类函数的一般等式 ($\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0$)

$$\frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{y}) d\sigma(\mathbf{y}) = u(\mathbf{x}) + \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) dr$$

这里 $|\mathbb{S}^{n-1}| = \sigma(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积, $\overline{B}_r(\mathbf{x})$ 是以 $\mathbf{x}$ 为中心、 $r > 0$ 为半径的闭球, $|\overline{B}_r(\mathbf{x})| = m(\overline{B}_r(\mathbf{x}))$ 为 $\overline{B}_r(\mathbf{x})$ 的体积, $\Delta = \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2}$ 是Laplace 算符.]

【证】由 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 具有平均值性质知对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $\varepsilon > 0$ 知

$$\int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) dr = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{y}) d\sigma(\mathbf{y}) - u(\mathbf{x}) = 0.$$

设 $A = \min_{\mathbf{y} \in \overline{B}_\varepsilon(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y})$, $B = \max_{\mathbf{y} \in \overline{B}_\varepsilon(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y})$, 则

$$0 = \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) dr \geq A \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} d\mathbf{y} \right) dr = A \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} dr,$$

$$0 = \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} \Delta u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right) dr \leq B \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|\overline{B}_r(\mathbf{x})|} \int_{\overline{B}_r(\mathbf{x})} d\mathbf{y} \right) dr = B \int_0^\varepsilon \frac{r}{n} dr$$

因此 $A \leq 0 \leq B$. 因 $\overline{B}_\varepsilon(\mathbf{x})$ 是连通集, 故存在 $\mathbf{x}_\varepsilon \in \overline{B}_\varepsilon(\mathbf{x})$ 使得 $\Delta u(\mathbf{x}_\varepsilon) = 0$. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得知(因 Δu 连续) $\Delta u(\mathbf{x}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \Delta u(\mathbf{x}_\varepsilon) = 0$. 再由 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的任意性即知 $\Delta u \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$.

本题用反证法证明也很轻松、清楚。 □

五(15分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界开凸集, 其边界 $\partial\Omega$ 是分片光滑的曲面, $\mathbf{0} \in \Omega$, 向量场 $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}, \mathbb{R}^3)$. 假设 $M := \sup_{\mathbf{x} \in \overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}} \max\{|\mathbf{F}(\mathbf{x})|, |\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})|\} < \infty$, 即 $\mathbf{F}$ 及其散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 都在 $\overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}$ 有界, 其中 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$. 证明此时Gauss散度定理仍成立:

$$\int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ 是 $\partial\Omega$ 上朝外的单位法向量. [注意: 可积函数可以在积分区域的零测集上无定义.]

【证】因 $\mathbf{0} \in$ 开集 Ω , 故存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta(\mathbf{0}) \subset \Omega$. 对任意 $0 < \varepsilon \leq \delta$, 由题目假设知在 $\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})$ 上可以应用Gauss 散度定理, 从而得到

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) &= \int_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) \\ &= \int_{\Omega} 1_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})}(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

因

$$\begin{aligned} 1_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})}(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) &\rightarrow \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+) \quad \forall \mathbf{x} \in \overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}, \\ |1_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})}(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})| &\leq M \quad \forall \mathbf{x} \in \overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}, \quad \forall 0 < \varepsilon \leq \delta \end{aligned}$$

故由Lebesgue 有界(控制)收敛定理得知

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\overline{\Omega}} 1_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})}(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\overline{\Omega}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (*)$$

或者由 $|\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})| \leq M$ for all $\mathbf{x} \in \overline{\Omega} \setminus \{\mathbf{0}\}$ 知 $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})$ 在 $\overline{\Omega}$ 上 L -可积, 因此由积分的可加性和积分的绝对连续性有

$$\begin{aligned} \int_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &= \int_{\overline{\Omega}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \int_{B_\varepsilon(\mathbf{0})} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \\ \int_{B_\varepsilon(\mathbf{0})} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} &\rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

所以仍得到(*).

又由假设有

$$\begin{aligned} \left| \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) \right| &\leq \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} |\langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle| d\sigma(\mathbf{x}) \\ &\leq \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} |\mathbf{F}(\mathbf{x})| d\sigma(\mathbf{x}) \leq M \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} d\sigma(\mathbf{x}) = M 4\pi \varepsilon^2 \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

所以令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得

$$\begin{aligned} &\int_{\partial\Omega} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\overline{\Omega}} 1_{\overline{\Omega} \setminus B_\varepsilon(\mathbf{0})}(\mathbf{x}) \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|\mathbf{x}|=\varepsilon} \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) = \int_{\overline{\Omega}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

□

六(15分) 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^3)$ 满足

$$\Delta u(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}| \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$$

其中 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$, $|\mathbf{x}| = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2}$. 计算积分

$$I = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x} = ?$$

[提示: 考虑Green第一公式, ...]

【解】 [证法1] 由Green第一公式有

$$\begin{aligned} & \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{|\mathbf{x}|=1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} \langle \nabla u(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) - \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \left\langle \nabla \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2}, \nabla u(\mathbf{x}) \right\rangle d\mathbf{x} \\ &= - \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle -\mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x} = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

另一方面, 由假设有

$$\begin{aligned} & \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} |\mathbf{x}| d\mathbf{x} \\ &= 4\pi \int_0^1 r^2 \frac{1 - r^2}{2} r dr = 2\pi \int_0^1 r^3 (1 - r^2) dr = 2\pi \left(\int_0^1 r^3 dr - \int_0^1 r^5 dr \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = 2\pi \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

[证法2] 由Green第一公式有

$$\begin{aligned} & \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} |\mathbf{x}|^2 \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{|\mathbf{x}|=1} |\mathbf{x}|^2 \langle \nabla u(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) - \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \nabla |\mathbf{x}|^2, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x} \\ &= \int_{|\mathbf{x}|=1} |\mathbf{x}|^2 \langle \nabla u(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) - 2 \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

而由Gauss 散度公式有

$$\begin{aligned} & \int_{|\mathbf{x}|=1} |\mathbf{x}|^2 \langle \nabla u(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) = \int_{|\mathbf{x}|=1} \langle \nabla u(\mathbf{x}), \mathbf{n}(\mathbf{x}) \rangle d\sigma(\mathbf{x}) = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \operatorname{div} \nabla u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \langle \mathbf{x}, \nabla u(\mathbf{x}) \rangle d\mathbf{x} = \frac{1}{2} \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} - \frac{1}{2} \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} |\mathbf{x}|^2 \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} \Delta u(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{|\mathbf{x}| \leq 1} \frac{1 - |\mathbf{x}|^2}{2} |\mathbf{x}| d\mathbf{x} = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

□

七(10分) 试应用Fourier 级数理论于偶函数 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

【证】 由Fourier 级数理论中的Parseval等式知

$$\|f\|_{L^2([-\pi, \pi])}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left| \left\langle f, \frac{e^{ik \cdot}}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle \right|^2 = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle f, e^{ik \cdot} \rangle|^2.$$

计算：当 $k \neq 0$ 时

$$\begin{aligned}\langle f, e^{ik\cdot} \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \int_{-\pi}^0 |x| e^{-ikx} dx + \int_0^{\pi} |x| e^{-ikx} dx = \int_0^{\pi} x (e^{ikx} + e^{-ikx}) dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} x \cos(kx) dx = 2x \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_{x=0}^{x=\pi} - \frac{2}{k} \int_0^{\pi} \sin(kx) dx = \frac{2}{k^2} \cos(kx) \Big|_{x=0}^{\pi} = \frac{2}{k^2} ((-1)^k - 1).\end{aligned}$$

当 $k = 0$ 时,

$$\langle f, e^{i0\cdot} \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = 2 \int_0^{\pi} x dx = x^2 \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \pi^2.$$

另一方面,

$$\|f\|_{L^2([-\pi, \pi])}^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 2 \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{2}{3} \pi^3.$$

将这些结果代入Parseval 等式得到

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \pi^3 &= \frac{\pi^4}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{k^2} ((-1)^k - 1) \right)^2 = \frac{\pi^3}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{(2n-1)^2} 2 \right)^2 \\ &= \frac{\pi^3}{2} + \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}.\end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi}{16} \left(\frac{2}{3} \pi^3 - \frac{\pi^3}{2} \right) = \frac{\pi}{16} \cdot \frac{\pi^3}{6} = \frac{\pi^4}{96}. \quad \square$$

【有些同学做此题, 不是靠事实求实的计算和推导, 而是迎合凑数, 十分不可取! 】

八(附加题10分). 设空间 $\mathbb{R}^3$ 中有一流体满足连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \text{于} \quad [0, \infty) \times \mathbb{R}^3$$

其中 $\rho = \rho(t, \mathbf{x})$ 为流体的质量密度函数, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{u} = \mathbf{u}(t, \mathbf{x})$ 为流体的速度场, 属于 $C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$. 考察这流体在球体 $|\mathbf{x}| \leq R$ 内的质量

$$M(t, R) = \int_{|\mathbf{x}| \leq R} \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x}, \quad (t, R) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$$

随 (t, R) 变化的变化规律. 假设流速 $\mathbf{u}(t, \mathbf{x})$ 与向量 $\mathbf{x}$ 的指向成锐角, 即存在常数 $k > 0$ 使得

$$\left\langle \mathbf{u}(t, \mathbf{x}), \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|} \right\rangle \geq k \quad \forall (t, \mathbf{x}) \in (0, \infty) \times \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

证明

$$\frac{\partial M(t, R)}{\partial t} + k \frac{\partial M(t, R)}{\partial R} \leq 0 \quad \forall (t, R) \in (0, \infty) \times (0, \infty).$$

由此得知, 如果球体半径随时间的增加是按 $R = kt$ 增加的, 则质量 $M(t, kt)$ 随时间 t 的增加是递减的。

【证】由假设易见在下面的证明中, 积分号下求导定理的条件是满足的: 对任意 $R > 0$ 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial M(t, R)}{\partial t} &= \frac{d}{dt} \int_{|\mathbf{x}| \leq R} \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{|\mathbf{x}| \leq R} \frac{\partial}{\partial t} \rho(t, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = - \int_{|\mathbf{x}|=R} \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) d\mathbf{x} \\ &= - \int_{|\mathbf{x}|=R} \langle \rho \mathbf{u}, \mathbf{n} \rangle d\sigma = - \int_{|\mathbf{x}|=R} \rho(t, \mathbf{x}) \langle \mathbf{u}(t, \mathbf{x}), \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|} \rangle d\sigma \\ &\quad (\text{据 Gauss 散度定理和假设条件, } \mathbf{n} \text{ 是 } \partial\Omega \text{ 的单位外法向}) \\ &\leq -k \int_{|\mathbf{x}|=R} \rho(t, \mathbf{x}) d\sigma.\end{aligned}$$

另一方面由

$$M(t, R) = \int_0^R \left(r^2 \int_{|\omega|=1} \rho(t, r\omega) d\sigma(\omega) \right) dr = \int_0^R \left(\int_{|\mathbf{x}|=r} \rho(t, \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{x}) \right) dr$$

有

$$\frac{\partial}{\partial R} M(t, R) = \frac{\partial}{\partial R} \int_0^R \left(\int_{|\mathbf{x}|=r} \rho(t, \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{x}) \right) dr = \int_{|\mathbf{x}|=R} \rho(t, \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{x}).$$

所以

$$\frac{\partial M(t, R)}{\partial t} \leq -k \frac{\partial}{\partial R} M(t, R)$$

即

$$\frac{\partial M(t, R)}{\partial t} + k \frac{\partial M(t, R)}{\partial R} \leq 0 \quad \forall (t, R) \in (0, \infty) \times (0, \infty).$$

由此得知

$$\frac{d}{dt} (M(t, kt)) = \left(\frac{\partial M(t, r)}{\partial t} + k \frac{\partial M(t, r)}{\partial r} \right) \Big|_{r=kt} \leq 0, \quad t \geq 0.$$

这表明, 若球体半径随时间的增加是按 $r = kt$ 增加的, 则质量 $M(t, kt)$ 随时间 t 的增加是递减的。 □

【有些同学没有给出等式 $\frac{\partial}{\partial R} M(t, R) = \int_{|\mathbf{x}|=R} \rho(t, \mathbf{x}) d\sigma(\mathbf{x})$ 的证明, 有凑数嫌疑。】